

摘要：

ASML耗时近十年研发的High-NA EUV光刻机即将投入商用，单台售价超4亿美元，被视为下一代先进制程核心设备。但市场正陷入尴尬：台积电因成本过高选择改造现有EUV实现2nm量产，三星、SK海力士仅小规模试水，仅英特尔率先接盘。与此同时，中国市场空间被持续压缩，ASML面临“技术最强、设备最贵，却缺少足够买家”的商业化压力。

荷兰最新的光刻机即将数月内量产芯片的消息引发了外媒关注。

“在荷兰一座巨型实验室、安保严密的门后，放着一台正在改变芯片制造方式的机器。ASML 耗时近十年研发High-NA，造价超4亿美元，是全球最先进、最昂贵的芯片制造设备。”

“机器比双层巴士还大，拆解后用7架747货机或25辆卡车运输。第一台商用High-NA给了英特尔，用于研发 1.4nm 工艺芯片。”



🤖 How we use AI at Tech in Asia, thoughtfully and responsibly.
👤 A friendly human may check it before it goes live. [More news here](#)

1d ago · [News](#)

ASML says first high-NA chips due in months

Share

Add TIA as a preferred source

ASML, a Dutch chip equipment maker, said at an [imec](#) conference in Antwerp on May 19 that the first chips produced with its next-generation High-NA EUV machines should arrive within months.

The Dutch chip equipment maker said the milestone could help address concerns over the high cost of the technology.

The first products would include memory and

1/2 free content left. [Sign up free](#) to unlock 50,000+ articles — 95% of our content library.

30亿元的光刻机台积电不要，英特尔撑不起大盘

从外媒的报道措辞来看，透露了这台光刻机的三个信息，其一，High-NA是ASML压箱底的宝贝，是光刻机顶尖技术集大成者，是研发了近十年才推出的力作，ASML对其营收前景寄予了厚望。

其二，这台光刻机造价超过4亿美元，差不多人民币30亿元。



其三，它优先给了英特尔，而不是最大的客户台积电。原因是ASML第一大客户台积电此前已拒绝。

据路透社与Tech in Asia等外媒报道，ASML首席执行官克里斯托夫·福凯5月19日在比利时安特卫普的imec行业峰会上宣布，首批使用高数值孔径EUV设备制造的芯片，将在未来数月内正式交付商用，首批用它制造逻辑芯片、高端存储芯片。

这台光刻机是在现有的EUV光刻机上进一步升级，将光刻精度提升到新的极限，能够制造特征尺寸缩小高达66%的芯片电路，相当于在同等面积的硅片上塞进更多、更小的晶体管。

这台光刻机，英特尔在2024年拿到首台，一直在调试、做1.4nm工艺开发，尚未大规模量产。

阿斯麦花了几十亿欧元，把最尖端的科技成果塞进了这台High-NA EUV机器里，指望着靠它继续垄断未来的高端市场，但却高估了客户的支付能力。

全球半导体产业90%的需求，DUV光刻机就能搞定。真正需要用到2纳米这种工艺的，只有英伟达等少数玩家，而英伟达的订单全给了台积电。

台积电副共同营运长张晓强在此前公开拒绝购买ASML**这台顶尖光刻机，原因就是价格实在太贵了。**

台积电是阿斯麦目前的第一大客户，为后者贡献了近30%的年营业额，台积电现在计划**通过关键制造技术改造现有的光刻机，使之能造2nm芯片。**

也就是说英伟达的2nm订单，台积电不需要High-NA也能通过技术改造完成订单需求。

简言之，中国大陆市场被美MATCH法案进一步限制购买后，ASML花10年研发的High-NA又失去了现存的台积电这个最大客户。

英特尔咬牙接盘，目的是从台积电口中抢蛋糕，但这样一台研发10年、价格高昂的顶尖光刻机，英特尔一家独木难支。

在芯片代工领域，台积电一家吃7成以上，在3nm、5nm高端制程领域几乎完全垄断，英特尔的市场份额几乎可以忽略不计。

英特尔买这台光刻机，目的是抢 AI、HPC 高端代工订单，自家 CPU、GPU 也要先进工艺，所以上最顶级设备，没有High-NA，就进不了 2nm 代工俱乐部，只能在门外看台积电吃肉。

但EUV/High-NA的真正大客户是台积电，其次三星。台积电把现有的光刻机改造，使之能造2nm的芯片，这也能带来成本竞争力。

加上台积电的顶尖工艺是被全球市场验证过，英特尔即便买了High-NA，**未必能在2nm工艺良率上与之竞争，一旦英特尔的市场效果不佳，后续的顶尖光刻机购买就会很快终止。**

加上三星和SK海力士也仅是小批量试水，整个高端光刻机市场，**正陷入“造得出来，卖不动；买得起的不买，想买的买不起”的尴尬死局。**

中国市场原本是荷兰ASML最大的市场，2023到2024这两年，中国企业买的光刻机，比之前五年加起来还多。2024年，中国成了ASML全球第一大客户，占了他们出货量的41%。



2025年，中国买走的光刻机金额高达80.1亿欧元，占到所有光刻机销售的33%。

但由于美国MATCH法案，阿斯麦公司如今不光是DUV浸没式光刻机不准出口到中国，连低温蚀机、薄膜沉积设备等零部件都被禁售，甚至不准对已卖给中国的光刻机提供维保服务。

这种断供对ASML的影响肉眼可见。阿斯麦在今年1月曾预计，今年的年度销售额将有20%来自中国市场。

但2026年一季度，中国大陆市场从ASML的进口金额锐减了约120亿元。一年前还是最大金主，转眼就被挤到第三。

如今若全部断供，荷兰ASML光刻机营收预期将大幅下滑。

ASML感慨：沙漠中没食物了

现在ASML对自己的境况非常了解，就是ASML的这台最先进机器，找不到足够有实力的优质买家，价格本身就成了最大的看点。

ASML首席执行官克里斯托夫·福凯上个月还表示，这台High-NA机器目前的使用成本“过高”，这一表态引发了业内对这台光刻机未来销量的忧虑，就是技术是最好的，但能不能卖的动，就难说了。

因此，ASML在这个时候，又想到了中国。

根据观察者网援引外媒报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦首席执行官克里斯托夫·富凯，在当地时间5月20日，在比利时安特卫普参加科技活动间隙接受英国路透社采访。

在谈及美国不断升级的对华芯片限制时，他说了这么一句：“如果我把你放到沙漠里，告诉你以后再也没有食物来源了——你需要多久才能自己开垦出一块菜园？”他说，“这是存亡问题。”

我们怎么理解富凯这句话？最直接的理解就是，美国进一步收紧限制措施，会倒逼中国加速自主研发替代设备，中国芯片产业如果没有食物（光刻机）了，只能自己建菜园。

但这句话事实上也是一语双关，所谓沙漠中，没有食物来源了，也可以解读成ASML对自己的现状忧虑——

台积电、三星SK海力士、美光、英特尔占据它超85%的订单，台积电不买，三星SK海力士小幅试水，其他玩家需求不大或根本买不起，英特尔独木难支，自己的顶尖光刻机就快要失去客户来源（食物来源）了。

因为全球最需要先进光刻机的市场恰恰是中国，当没有了中国来接盘自己的光刻机，这与自己把光刻机做出来，放在沙漠中售卖又有什么两样？ASML又得花多久才能开垦出自己的菜园？

要说ASML正在开垦的菜园，无疑是印度市场了。近期印度总理莫迪赴外访问，在荷兰与ASML签下谅解备忘录，要在古吉拉特邦建印度第一座商用12英寸晶圆厂。

荷兰的目的就是扶持印度的芯片市场，为光刻机培养一个新的大客户。但印度无论是芯片产业的基础以及营商环境，都是不容乐观的，ASML为了开垦一块新的菜园，只能赌一把了。

因此，ASML其实迫切希望美国能放开管制，至少也该让他能把DUV光刻机卖给中国。



而且等到中国的国产替代一步步从低端走向高端，那个曾经需要拼命追逐的追赶者变成了能自我循环的竞争者，阿斯麦失去的，可能就不只是这一份订单了。

可以说，**阿斯麦今天的困境，是美国出口管制与ASML的技术商业化的市场逻辑产生了冲突，结果就是ASML的技术卖高价，却没有买家。**

在全球化时代，技术的价值在于流通到最需要它的市场中去，但美国的出口管制体系却强行阻断了ASML的技术流通价值。

阿斯麦被迫把自己的利益让位于美国的大战略，牺牲小我成全美国的大我，沙漠中没有食物了，这就是需要付出的代价。

不过，现在还有英特尔帮ASML抗一抗订单的压力，如果英特尔哪天需求熄灭了，中国市场又在封锁中逐渐建立起自己的替代能力，ASML的最顶尖光刻机的订单覆盖不了十年的研发成本，接下来恐怕就要走连续的下坡路了。

本文来源：[热点微评](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 231  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论